

HACKATHON MÔN AI APPLICATION IN ACTION - ĐỀ 004

HACKATHON MÔN AI APPLICATION IN ACTION - ĐỀ 004

GIỮA MÔN

APPLICATION IN ACTION - ĐỀ 004

THỜI GIAN: 90 phút

Yêu cầu:

- Tạo github repository theo cú pháp : *[Tên lớp]_[Họ Tên]_[Mã đề]*
- Ví dụ: *HN-K24-CNTT1_NguyenVanA_004*
- Sau khi hoàn thành, đẩy code lên github repo và nộp link cho người phụ trách

QUY ĐỊNH BÀI LÀM:

Sinh viên phải nộp tài liệu báo cáo bao gồm:

- **Mục tiêu kỹ thuật:** Sinh viên định dùng giải pháp công nghệ/kiến trúc nào để giải quyết vấn đề
- **Lịch sử Prompt (Prompt Chain):** Toàn bộ các câu lệnh đã nhập vào AI (không được phép dùng duy nhất 1 prompt cho mỗi bài)
- **Phân tích lỗi AI:** Nêu rõ ít nhất 1 điểm AI làm sai/chưa tối ưu ở lần sinh code đầu tiên và cách sinh viên khắc phục

PHẦN 1: TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG ĐỂ DỄ MỞ RỘNG

Vấn đề: Logic ghi danh khóa học đang vi phạm nguyên tắc thiết kế. Logic cấp quyền truy cập, tính học phí và phương thức thanh toán bị gộp chung, dẫn đến rủi ro hỏng logic cũ khi nâng cấp.

```

1 public class EnrollmentService {
2     public Enrollment enroll(Student student, Course course, String coupon,
        String paymentType) {
3         double fee = course.getPrice();
4
5         if (coupon != null) {
6             if (coupon.equals("EARLYBIRD")) fee = fee * 0.7;
7             else if (coupon.equals("ALUMNI")) fee = fee - 500000;
8         }
9
10        if (paymentType.equals("STRIPE")) {
11            System.out.println("Processing international card...");
12        } else if (paymentType.equals("BANK_TRANSFER")) {
13            System.out.println("Waiting for manual confirmation...");
14        } else {
15            throw new RuntimeException("Method not allowed");
16        }
17
18        student.addAccess(course.getId());
19        System.out.println("Sending welcome email...");
20
21        return new Enrollment(student, course, fee);
22    }
23 }

```

Yêu cầu: Hãy sử dụng AI để tái cấu trúc lại hệ thống tính toán và thanh toán này

- **Mục tiêu bắt buộc:** Mã nguồn mới phải đảm bảo rằng việc thêm một loại Khuyến mãi mới, thêm một Payment Method mới (trả góp), hoặc thay đổi hình thức thông báo sẽ không cần chạm vào hay sửa đổi hàm cốt lõi.
- Trình bày quá trình bạn giao tiếp với AI để từng bước bóc tách các thành phần này thành các cấu trúc linh hoạt, dễ bảo trì hơn và dễ dàng mở rộng sau này.

PHẦN 2: DEBUGGING BẢO MẬT VÀ XỬ LÝ LỖI HỆ THỐNG

Vấn đề: File JwtAuthenticationFilter.java hiện tại đang được viết như sau:

JwtAuthenticationFilter

```

1 package com.rikkei.security;
2
3 import io.jsonwebtoken.Jwts;
4 import jakarta.servlet.FilterChain;
5 import jakarta.servlet.ServletException;
6 import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
7 import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;

```

```

8  import org.springframework.security.core.context.SecurityContextHolder;
9  import org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter;
10 import java.io.IOException;
11
12 public class JwtAuthenticationFilter extends OncePerRequestFilter {
13
14     private final String SECRET_KEY =
15         "rikkei_secret_key_super_secure_do_not_share";
16
17     @Overrideprotected void doFilterInternal(HttpServletRequest request,
18         HttpServletResponse response, FilterChain filterChain)throws
19         ServletException, IOException {
20
21         String authHeader = request.getHeader("Authorization");
22         String token = authHeader.substring(7);
23
24         String username = Jwts.parser()
25             .setSigningKey(SECRET_KEY)
26             .parseClaimsJws(token)
27             .getBody()
28             .getSubject();
29
30         if (username != null &&
31             SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication() == null) {
32             // Logic set Authentication vào SecurityContext (đã rút gọn)
33         }
34     }
35
36     filterChain.doFilter(request, response);
37 }

```

Hệ thống backend của dự án đang gặp sự cố. Thay vì trả về mã lỗi HTTP 401 Unauthorized cùng thông báo JSON chuẩn mực khi thiếu token, server lại bị crash và quăng ra lỗi HTTP 500 Internal Server Error. Đây là phần Log trích xuất được từ server:

Exception

```

1  java.lang.NullPointerException: Cannot invoke "String.substring(int)"
   because "authHeader" is null
2      at
   com.rikkei.security.JwtAuthenticationFilter.doFilterInternal(JwtAuthenticati
   onFilter.java:43)
3      at
   org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestF
   ilter.java:119)

```

Yêu cầu: Hãy làm việc với công cụ AI của bạn để điều tra nguyên nhân gốc rễ trong luồng hoạt động của Security Filter

- **Mục tiêu bắt buộc:** Tìm ra giải pháp để bắt lỗi này một cách tập trung, ở tầng cao nhất của ứng dụng, đảm bảo mọi lỗi liên quan đến xác thực đều trả về một format JSON đồng nhất (VD: `{"error": "MISSING_TOKEN", "message": "..."}`)
- Chứng minh bằng cách đưa ra các đoạn code giải pháp và giải thích tại sao không nên chỉ dùng try-catch đơn thuần bên trong hàm Filter.

PHẦN 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG VỚI AI

Vấn đề: Bối cảnh dự án (Mock Project).

Một startup giáo dục vừa tìm đến công ty bạn để đặt hàng xây dựng một nền tảng E-Learning toàn diện có tên "Rikkei LMS". Khách hàng đưa ra các nghiệp vụ cốt lõi sau:

- **Quản lý người dùng:** Học viên, Giảng viên, Kiểm duyệt viên.
- **Nghiệp vụ chia sẻ doanh thu:** Khóa học bán ra sẽ chia 70% cho Giảng viên, 30% cho nền tảng.
- **Khuyến mãi gộp:** Mua từ 2 khóa học trở lên cùng lúc được giảm 15% tổng bill.
- **Gói Subscription:** Học viên có thể mua gói "Pro" (truy cập toàn bộ khóa học cơ bản miễn phí, chỉ trả phí cho khóa nâng cao).
- **Theo dõi tiến độ:** Trạng thái hoàn thành từng video/bài tập phải được lưu trữ đồng bộ liên tục để sinh viên có thể học tiếp trên thiết bị khác.

Yêu cầu: Với vai trò là Chuyên viên phân tích hệ thống (System Analyst), hãy sử dụng AI để thực hiện:

- **Nhiệm vụ 1: Đề xuất Giải pháp Công nghệ (Tech Stack)**
 - Viết prompt yêu cầu AI đề xuất một bộ Tech Stack phù hợp (chú ý tối ưu hóa lưu trữ tiến độ học tập) cho các yêu cầu của khách hàng nêu trên và đưa ra lý do thuyết phục cho khách hàng.
 - Báo cáo: Copy lại prompt và tóm tắt giải pháp công nghệ. Đưa ra lý do khách hàng và nhận xét phản biện (bạn đồng ý hay phản đối đề xuất đó, vì sao?)
- **Nhiệm vụ 2: Phân tích Thực thể (Entity Analysis)**
 - Viết prompt yêu cầu AI bóc tách nghiệp vụ để xác định các thực thể (Entities) cốt lõi của Database và các thuộc tính quan trọng.
 - Báo cáo: Nộp lại danh sách Entities.

- Nhiệm vụ 3: Thiết kế Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)
 - Viết prompt yêu cầu AI tạo ra mã vẽ sơ đồ ERD (định dạng Mermaid hoặc PlantUML) dựa trên các thực thể đã chốt.
 - Báo cáo: Nộp lại hình ảnh bản vẽ ERD hoàn chỉnh và đoạn mã đã dùng để render sơ đồ.

Phần 4 : HƯỚNG DẪN NỘP BÀI

Cấu trúc thư mục bắt buộc

Repository của sinh viên phải được phân chia thư mục rõ ràng, tách biệt giữa mã nguồn và tài liệu:

Cấu trúc thư mục

```
1 RE12345_NguyenVanA_Hackathon_AI_DE_004
2 |— src                                # Nơi chứa toàn bộ mã nguồn Java
3 |   |— refactoring                    # Code EnrollmentService đã được tái cấu trúc
   |   (Phần 1)
4 |   |— security                       # Code JwtAuthenticationFilter đã sửa lỗi 500
   |   (Phần 2)
5 |— docs                              # Nơi chứa các tài liệu đính kèm
6 |   |— erd_diagram.png                # Hình ảnh sơ đồ ERD xuất ra từ AI (Phần 3)
7 |— README.md                         # [QUAN TRỌNG NHẤT] Nơi viết Báo cáo & Lịch sử
   Prompt
8 |— .gitignore                         # Ẩn các file build/IDE (.class, .idea)
```

Phần 5 : TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Phần thi	Tiêu chí đánh giá	Điểm
Phần 1	Tư duy kiến trúc	10
	Kỹ năng Prompt lập	10
	Tính chính xác của code	10
Phần 2	Phân tích lỗi (Root Cause)	10
	Kỹ năng điều hướng AI	10
	Giải pháp thực thi	10
Phần 3	Đề xuất & Phản biến Tech Stack	15

	Kỹ năng phân tích thực thể	15
	Thiết kế sơ đồ ERD	10
TỔNG		100